

Modelo de asignación de monto de crédito para clientes con historial previo

ivantrujillo1229

August 29, 2026

1 Introduction

El objetivo es que el banco pueda aprovechar el historial crediticio de clientes para asignación de monto eficientemente para créditos no rotativos.

1.1 objetivo

Maximizar el beneficio esperado de los otorgamientos suponiendo que las ofertas son aceptadas.

Una consideración es que esto puede ser un piloto también para calcular la probabilidad de aceptación para mejorar el modelo posteriormente.

2 Flujo

- Determinar quien es elegible
- Determinar el margen de cada individuo
- Determinar el riesgo o pérdida monetaria de cada individuo
- Determinar el monto máximo
- Monto del crédito otorgado

2.1 Modelo preliminar

$$\begin{aligned}
& \max_{\{x_i\}_{i \in I}} \sum_{i \in I} (m_i - el_i) x_i \\
& \text{sujeto a } \sum_{i \in I} x_i \leq B, \\
& \sum_{i \in I} el_i x_i \leq MEL, \\
& 0 \leq x_i \leq \bar{x}_i, \quad \forall i \in I.
\end{aligned} \tag{1}$$

donde:

- I es el conjunto de clientes;
- x_i es el monto de crédito asignado al cliente i ;
- m_i es el margen esperado por unidad monetaria de crédito asignada al cliente i ;
- el_i es la pérdida esperada por unidad monetaria de crédito asignada al cliente i ;
- B es el presupuesto total destinado por el banco a la asignación de crédito;
- MEL es la pérdida esperada máxima aceptada por el banco;
- $\bar{x}_i$ es el monto máximo que puede otorgarse al cliente i .

3 Data

cliente	mi	eli	max_credit
A	0.10	0.10	80
B	0.13	0.12	22
C	0.14	0.04	10
D	0.15	0.03	7
E	0.11	0.01	6
F	0.13	0.05	5
G	0.6	0.6	3
H	0.11	0.1	15
I	0.12	0.03	15
J	0.13	0.03	18
K	0.11	0.01	20

3.1 Margen esperado m_i

El margen esperado por cada peso desembolsado antes de pérdidas crediticias.

$$m_i = \frac{\text{ingreso esperados} - \text{costos financieros}}{\text{monto desembolsado (de referencia)}} \quad (2)$$

para cada cliente tiene que ser válido en el rango de decisión del modelo. tambien:

$$m_i = \frac{\text{ingresos} - \text{fondeo} - \text{costos operativos}}{\text{monto}} \quad (3)$$

para estimar el monto se puede usar uno de referencia o un monto histórico, y funciona si aceptamos que el margen es aproximadamente constante dentro del rango, los m_i pueden variar por las tasas de interés que se cuenta dentro ingresos.

3.2 pérdida esperada

$$el_i = \frac{PD_i \times LGD_i \times EAD_i}{\text{monto}} \quad (4)$$

3.3 Monto máximo financiable

La cuota máxima que puede asumir el cliente i se determina mediante:

$$q_i^{\max} = \alpha YD_i, \quad (5)$$

donde YD_i es el ingreso disponible mensual del cliente y α es el porcentaje máximo de ingreso que, de acuerdo con la política de crédito, puede destinarse al pago de la obligación.

Para un crédito con cuotas constantes, tasa de interés mensual r_i y plazo de n_i meses, el monto máximo financiable es:

$$\bar{x}_i = q_i^{\max} \frac{1 - (1 + r_i)^{-n_i}}{r_i}. \quad (6)$$

donde r es la tasa de interés.

Nota : El conjunto I contiene únicamente clientes previamente identificados como elegibles y con buen desempeño crediticio. El modelo determina el monto de crédito que debe asignarse a cada cliente. En esta versión preliminar se supone que los costos operativos son proporcionales al monto o que los costos fijos de originación no son materialmente relevantes.

4 Implementación en python - pyomo

(click aquí)